

# 编译原理

- 教材

程序设计语言编译原理（第3版）

陈火旺 刘春林等编著

国防工业出版社



成绩:

平时: 30%

期末: 70%

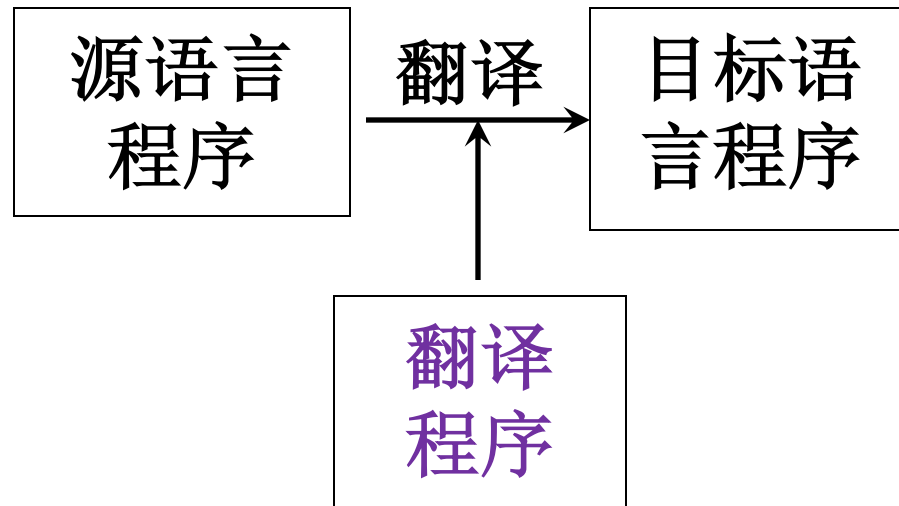
# 第一章 引论

- **1.1** 什么叫编译程序
- **1.2** 编译程序概述
- **1.3** 编译程序的结构
- **1.4** 编译程序与程序设计环境
- **1.5** 编译程序的生成

# 1.1 什么叫编译程序

## □ 翻译程序

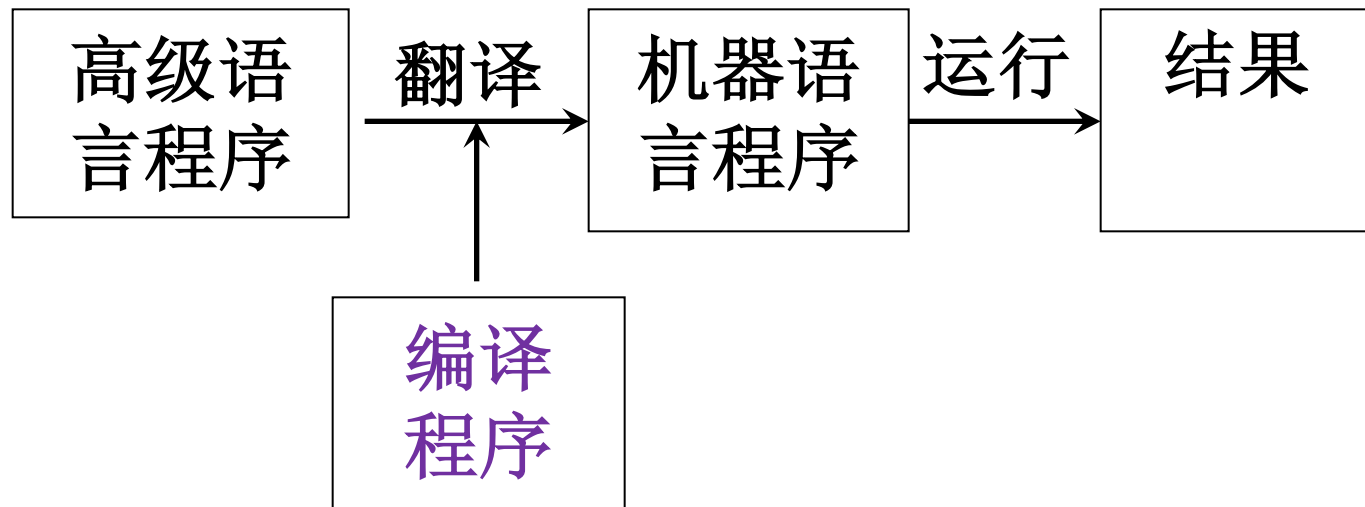
能够把某一种语言程序(称为源语言程序)转换成另一种语言程序(称为目标语言程序)，而后者与前者在逻辑上是等价的。



# 一. 什么是编译程序

## □ 编译程序 (compiler)

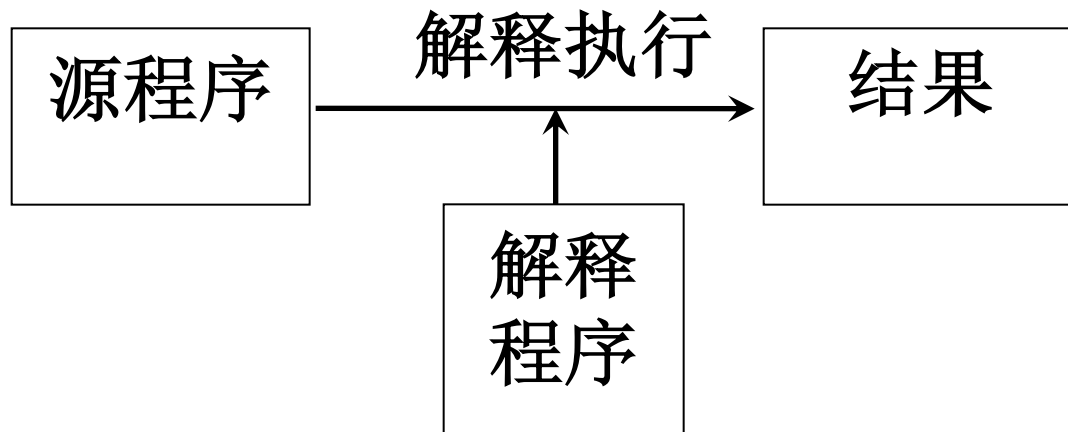
能够把某一种高级语言程序转换成另一种低级语言程序(如汇编语言或机器语言程序)，而后者与前者在逻辑上是等价的。



# 一. 什么是编译程序

## □ 解释程序

把源语言写的源程序作为输入，但不产生目标程序，而是边解释边执行源程序本身。



## 1.2 编译过程概述

- 把英文翻译为中文
  - 识别出句子中的一个一个 //词法分析  
单词;
  - 分析句子的语法结构; //语法分析
  - 根据句子的含义进行 //语义分析与中间代码生成  
初步翻译;
  - 对译文进行修饰; //优化
  - 写出最后的译文。 //目标代码生成

## 二. 编译过程

- 编译程序的工作一般分为五个阶段：
  - 词法分析
  - 语法分析
  - 语义分析与中间代码产生
  - 优化
  - 目标代码产生



# 1. 词法分析

- 任务：输入源程序，对构成源程序的字符串进行扫描和分解，识别出一个个单词符号。
- 依循的原则：词法规则
- 描述工具：正规式和有限自动机
- FOR      I      :=      1      TO      100      DO  
基本字   标识符   赋值符   整常数   基本字   整常数   基本字

## 2. 语法分析

- 任务: 在词法分析的基础上, 根据语言的语法规则把单词符号串分解成各类语法单位。
- 依循的原则: 语法规则
- 描述工具: 上下文无关文法
- $Z := X + 0.618 * Y$   
算术表达式, 赋值语句

### 3. 中间代码产生

- 任务：对各类不同语法范畴按语言的语义进行初步翻译。
- 依循的原则：语义规则
- 描述工具：属性文法
- 中间代码：独立于具体的硬件
  - 三元式，四元式，树形结构等
- $Z := X + 0.618 * Y$  翻译成四元式为

|     |    |       |    |    |
|-----|----|-------|----|----|
| (1) | *  | 0.618 | Y  | T1 |
| (2) | +  | X     | T1 | T2 |
| (3) | := | T2    | _  | Z  |

## 4. 优化

- 任务：对于前阶段产生的中间代码进行加工变换，以期在最后阶段产生更高效的目标代码。
- 依循的原则：程序的等价变换规则

```
FOR K:=1 TO 100 DO  
  BEGIN  
    M := I + 10 * K;  
    N := J + 10 * K;  
  END
```

# 中间代码（一）

```
FOR K:=1 TO 100 DO  
  BEGIN  
    M := I + 10 * K;  
    N := J + 10 * K;  
  END
```

300次加法  
200次乘法

| 序号  | OPR | OPN1 | OPN2 | RESULT | 注释                  |
|-----|-----|------|------|--------|---------------------|
| (1) | :=  | 1    |      | K      | K:=1                |
| (2) | j<  | 100  | K    | (9)    | if (100<K) goto (9) |
| (3) | *   | 10   | K    | T1     | T1:=10*K            |
| (4) | +   | I    | T1   | M      | M:=I+T1             |
| (5) | *   | 10   | K    | T2     | T2:=10*K            |
| (6) | +   | J    | T2   | N      | N:=J+T2             |
| (7) | +   | K    | 1    | K      | K:=K+1              |
| (8) | j   |      |      | (2)    | goto (2)            |
| (9) |     |      |      |        |                     |

# 转换后的等价代码（二）

```
FOR K:=1 TO 100 DO  
  BEGIN  
    M := I + 10 * K;  
    N := J + 10 * K;  
  END
```

300次加法

| 序号  | OPR | OPN1 | OPN2 | RESULT | 注释                  |
|-----|-----|------|------|--------|---------------------|
| (1) | :=  | I    |      | M      | M:=I                |
| (2) | :=  | J    |      | N      | N:=J                |
| (3) | :=  | 1    |      | K      | K:=1                |
| (4) | j<  | 100  | K    | (9)    | if (100<K) goto (9) |
| (5) | +   | M    | 10   | M      | M:=M+10             |
| (6) | +   | N    | 10   | N      | N:=N+10             |
| (7) | +   | K    | 1    | K      | K:=K+1              |
| (8) | j   |      |      | (4)    | goto (4)            |
| (9) |     |      |      |        |                     |

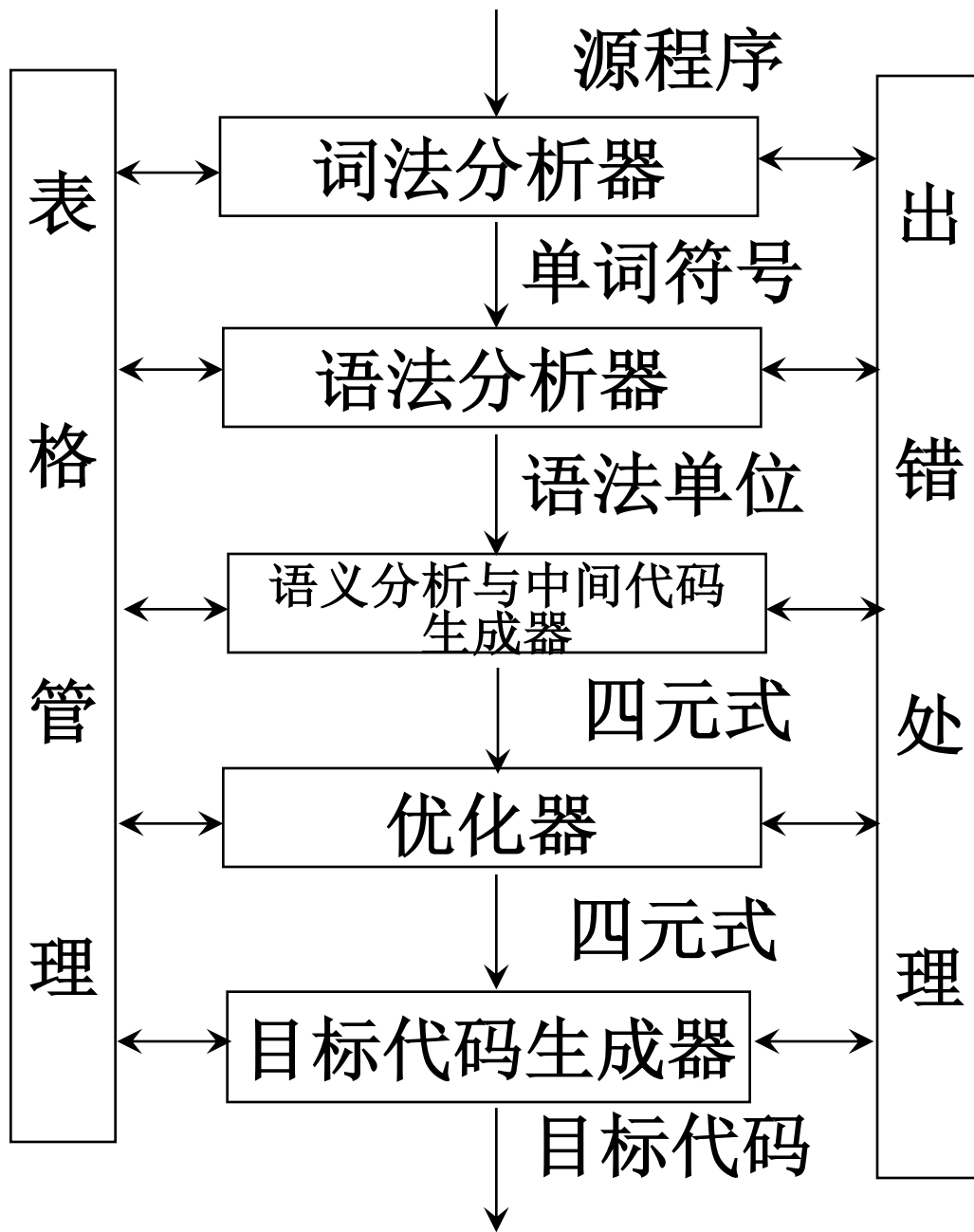
## 5. 目标代码产生

- 任务：把中间代码变换成特定机器上的目标代码。
- 依赖于硬件系统结构和机器指令的含义
- 目标代码三种形式：
  - 绝对指令代码：可直接运行
  - 可重新定位指令代码：需要连接装配
  - 汇编指令代码：需要进行汇编

## 1.3 编译程序的结构

- 编译程序总框





## 1.3.2 表格和表格管理

- 表格：登记源程序的各类信息和编译各阶段的进展状况。
- 符号表：登记源程序中出现的每个名字和名字的各种属性。
  - 编译程序在处理到名字的**定义性**出现时，要把名字的各种属性填入到符号表中；
  - 当处理到名字的**使用性**出现时，要对名字的属性进行查证。

### 1.3.3 出错处理

- **出错处理程序**：发现源程序中的错误，把有关错误信息报告给用户
  - **语法错误**：源程序中不符合语法（或词法）规则的错误，在词法分析或语法分析中检测出来；
  - **语义错误**：源程序中不符合语义规则的错误，一般在语义分析时检测出来。

## 1.3.4 遍(pass)

- 所谓“遍”，就是对源程序或源程序的中间结果从头到尾扫描一次，并作有关的加工处理，生成新的中间结果或目标程序。
- 阶段与遍是不同的概念。
  - 可以将几个不同阶段合为一遍，各阶段的工作穿插进行；
  - 也可以把一个阶段的工作分为若干遍。
- 在主存可能的前提下，遍数尽可能少一点为好。

## 1.3.5 编译前端与后端



- **编译前端**：与源语言有关，但与目标机无关。
  - 包括词法分析，语法分析，语义分析与中间代码产生，与目标机无关的代码优化
- **编译后端**：与目标机有关，依赖于中间语言，不依赖于源语言。
  - 与目标机有关的代码优化和目标代码生成

## 1.4 编译程序与程序设计环境

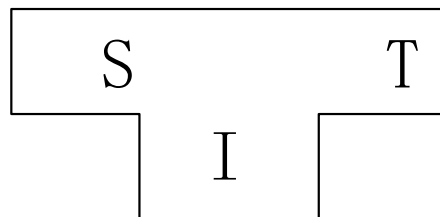
- 编译程序是实现高级语言的一个最重要的工具。
- 程序设计环境
  - 编辑程序
  - 编译程序
  - 连接程序
  - 调试工具

## 1.5 编译程序的生成

- 用机器语言或汇编语言作工具构造编译程序;
- 用高级语言作工具构造编译程序。

## 1.5 编译程序的生成

- T形图



S 源语言

T 目标语言

I 实现语言



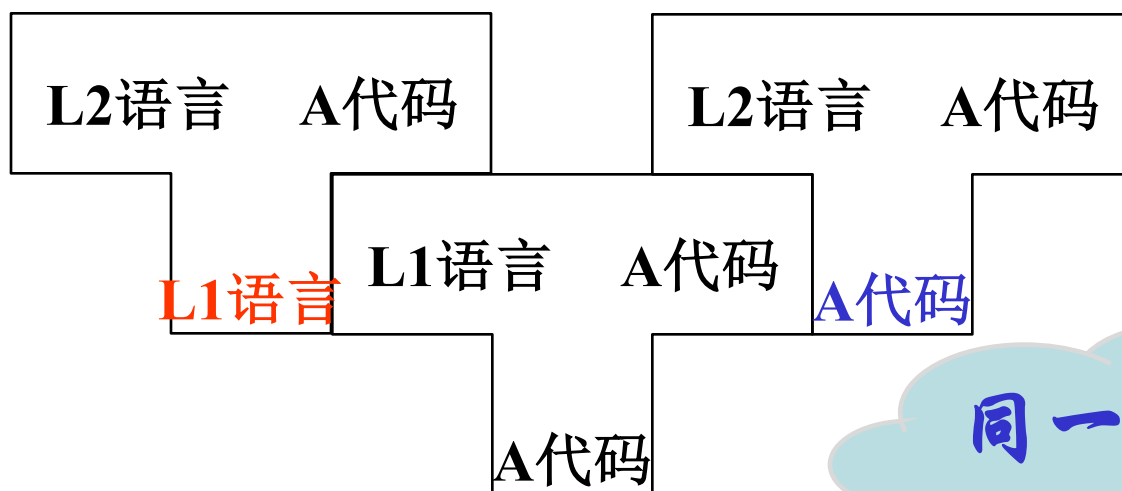
- 利用已有的某种语言的编译程序实现另一语言的编译程序。

已有：A机器上已有一个用A机器代码实现的某高级语言L1的编译程序；

编写：用L1语言编写另一高级语言L2的编译程序；

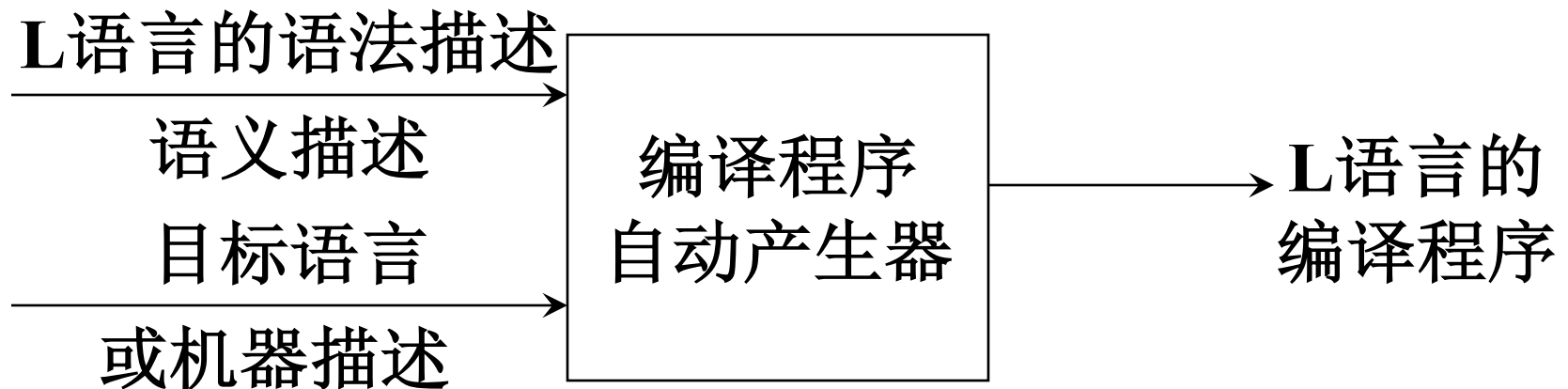
编译：把写好的L2编译程序经过L1编译程序编译；

得到：A机器代码实现的L2编译程序。



同一台机器  
不同的语言

- 编译程序自动产生  
编译程序-编译程序，编译程序书写系统



LEX 词法分析程序产生器

YACC 语法分析程序产生器